

**Questão 1:**

[20 pontos]

Determine se o subconjunto  $W$  é ou não um subespaço de  $\mathbb{R}^n$ .

a)  $W$  é o conjunto de todos os vetores de  $\mathbb{R}^4$  tais que  $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0$ .

 $x=0$ 

b)  $W$  é o conjunto de todos os vetores de  $\mathbb{R}^2$  tais que  $(x_1)^2 + (x_2)^2 = 1$ .

**Questão 2:**

[20 pontos]

Aplicar o algoritmo de Gram-Schmidt para tornar a base de  $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = (3, 1, 1) \quad v_2 = (1, 3, 1) \quad v_3 = (1, 1, 3)$$

em uma base ortonormal.

**Questão 3:**

[20 pontos]

Expresse o vetor  $\vec{w} = (3, 4, 5)$  como combinação linear dos vetores

$$\vec{v}_1 = (3, 1, 1), \vec{v}_2 = (-5, 13, 2), \vec{v}_3 = (1, 1, -4).$$

**Questão 4:**

[20 pontos]

Considere os seguintes subespaços de  $\mathbb{R}^4$ :

$$U = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ e } 3x + y + 3z + w = 0\}$$

$$W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 3z - 2w = 0 \text{ e } y + 4z - 3w = 0\}$$

Determine uma base de  $U$ ,  $W$  e  $U + W$ .

**Questão 5:**

[20 pontos]

Sejam  $\vec{u}_1 = (2, 1)$  e  $\vec{u}_2 = (1, 4)$  uma base de  $\mathbb{R}^2$ . Na base canônica temos as coordenadas do vetor  $\vec{v} = (14, 14)$ . Qual são as coordenadas do vetor  $\vec{v}$  na base  $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ .

 $(6, 2)$